

BTS SIO - Option SISR

TP03 - Déploiement de l'accès Wi-Fi sécurisé pour GSB

Compte rendu technique complet

Étudiant	Fahad
Formation	BTS SIO 2e année - SISR
Atelier	TP03 - Accès Wi-Fi GSB
Environnement	VMware ESXi - Windows 7 - XAMPP - Samba
Date	Septembre 2026

The screenshot shows a web interface for a course platform. The top navigation bar includes the course name 'BTS SIO D.Villars Gap' and a search bar. The main content area is titled 'TP03 - Accès WIFI' and contains a detailed description of the project. The description includes the title 'TP03 : Déploiement de l'Accès Wi-Fi Sécurisé pour GSB' and a brief overview of the project's goals. Below the text, there is a diagram illustrating the workflow and technical implementation. The diagram shows a sequence of steps: 'Flux de Travail et Modélisation', 'Mise en Œuvre Technique et Validation', and 'Portfolio Professionnel'. The 'Portfolio Professionnel' section includes a 'Validation du Projet et Compétences Acquisées' box. The sidebar on the left provides navigation options, including 'Détails', 'Actions', and 'Navigation dans le livre'.

Figure 1 - Énoncé et présentation du TP03 sur la plateforme de cours

Sommaire

1. Contexte et objectifs du TP
 2. Environnement technique et adressage
 3. Point 1 - Cycle de vie du bon de commande
 4. Point 2 - Déploiement du point d'accès Wi-Fi
 5. Point 3 - Adaptation du site web et téléversement
 6. Point 4 - Sauvegarde automatisée vers un serveur dédié
 7. Point 5 - Schéma réseau et tableau d'adressage actualisés
 8. Tests de validation
 9. Difficultés rencontrées et solutions
 10. Bilan et compétences mobilisées
- Annexe - Ensemble des captures de la conversation

Objectif général : permettre à un commercial connecté au Wi-Fi GSB de téléverser un bon de commande sur le serveur web, puis de prévoir sa sauvegarde vers un serveur dédié.

1. Contexte et objectifs du TP

Le TP03 demande de compléter l'infrastructure GSB afin de rendre possible le dépôt sécurisé de bons de commande depuis un accès Wi-Fi. Le travail s'appuie sur l'environnement de virtualisation ESXi déjà utilisé dans les ateliers précédents.

Travail à réaliser

- 1) Modéliser le **cycle de vie du bon de commande** à l'aide d'un schéma clair (états, transitions, acteurs impliqués).
- 2) Déployer un **point d'accès Wi-Fi** sécurisé et personnalisé permettant aux commerciaux d'effectuer le téléversement des bons de commande.
- 3) Adapter le **site web** afin de permettre la réalisation d'un jeu d'essai réel de téléversement de fichiers.
- 4) Mettre en place une **sauvegarde automatisée** des bons de commande téléversés vers un serveur dédié.
- 5) Proposer une **mise à jour du schéma réseau de GSB** et du **tableau des adresses IP**, en intégrant les nouveaux éléments déployés.

Figure 2 - Liste des cinq travaux demandés dans l'énoncé du TP

- Modéliser le cycle de vie d'un bon de commande avec ses états, transitions et acteurs.
- Déployer un point d'accès Wi-Fi sécurisé et personnalisé.

L'infrastructure utilisée est composée de plusieurs machines virtuelles hébergées sur ESXi, d'un point d'accès/routeur TP-Link, d'un serveur web Windows 7 et d'un serveur Ubuntu dédié au partage Samba.

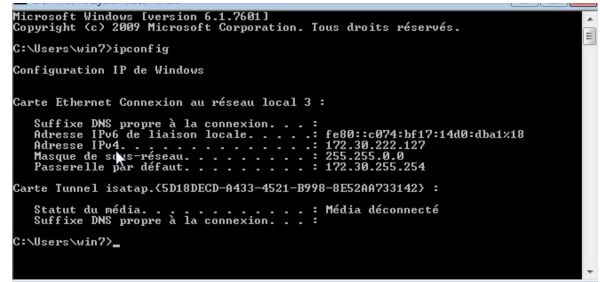


Figure 4 - Adresse IPv4 de la VM Windows 7 GSB

Le réseau principal utilisé est le réseau 172.30.0.0/16. La passerelle testée pendant le TP est 172.30.255.254.

Ce point est une modélisation fonctionnelle. Le schéma ci-dessous synthétise le parcours du fichier dans le scénario réellement mis en œuvre pendant le TP. Il s'agit d'une proposition cohérente avec les opérations réalisées.

Cycle de vie proposé pour le bon de commande

États, transitions et acteurs associés au scénario du TP

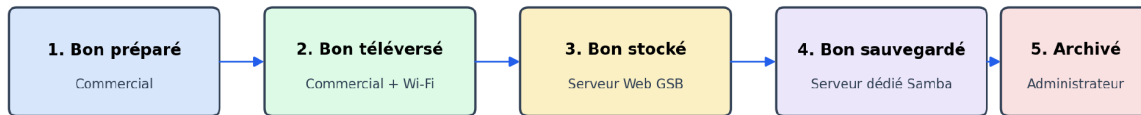


Figure 5 - Cycle de vie proposé du bon de commande : préparation, téléversement, stockage, sauvegarde et archivage

État	Transition	Acteur principal	Résultat attendu
Bon préparé	Sélection du fichier	Commercial	Le fichier est prêt à être envoyé
Bon téléversé	Envoi via le formulaire web	Commercial + Wi-Fi	Le serveur reçoit le fichier
Bon stocké	Écriture dans uploads	Serveur web	Le fichier est présent sur Windows 7
Bon sauvegardé	Copie vers le serveur dédié	Outil de sauvegarde / administrateur	Une copie indépendante existe
Bon archivé	Conservation du fichier	Administrateur	Le bon reste disponible pour contrôle

4. Point 2 - Déployer un point d'accès Wi-Fi sécurisé et personnalisé

4.1 Configuration réseau du point d'accès

Le TP-Link a été configuré avec une adresse statique sur le réseau de la classe. Cette configuration permet au point d'accès de communiquer avec les serveurs GSB sans dépendre d'un changement d'adresse.

WAN

WAN Connection Type: Static IP

IP Address: 172.30.13.245

Subnet Mask: 255.255.0.0

Default Gateway: 172.30.255.254

MTU Size (in bytes): 1500 (The default is 1500, do not change unless necessary.)

Primary DNS: 8.8.8.8

Secondary DNS: 8.8.8.4 (Optional)

Figure 6 - Configuration WAN statique du TP-Link : 172.30.13.245/16, passerelle 172.30.255.254

4.2 Personnalisation et sécurisation du Wi-Fi

Wireless Settings

Wireless Network Name: Fahad (Also called the SSID)

Region: France

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Mode: 11bgn mixed

Channel Width: Auto

Channel: Auto

☒ Enable Wireless Router Radio

☒ Enable SSID Broadcast

☐ Enable WDS Bridging

Figure 7 - SSID personnalisé « Fahad »

Wireless Security

☐ Disable Security

☒ WPA/WPA2 - Personal(Recommended)

Version: WPA2-PSK

Encryption: AES

Wireless Password: 12345678
(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

Group Key Update Period: 0 Seconds
(Keep it default if you are not sure, minimum is 30, 0 means no update)

☐ WPA/WPA2 - Enterprise

Version: Automatic

Encryption: Automatic

Radius Server IP:

Radius Port: 1812 (1-65535, 0 stands for default port 1812)

Radius Password:

Group Key Update Period: 0 (in second, minimum is 30, 0 means no update)

☐ WEP

Type: Automatic

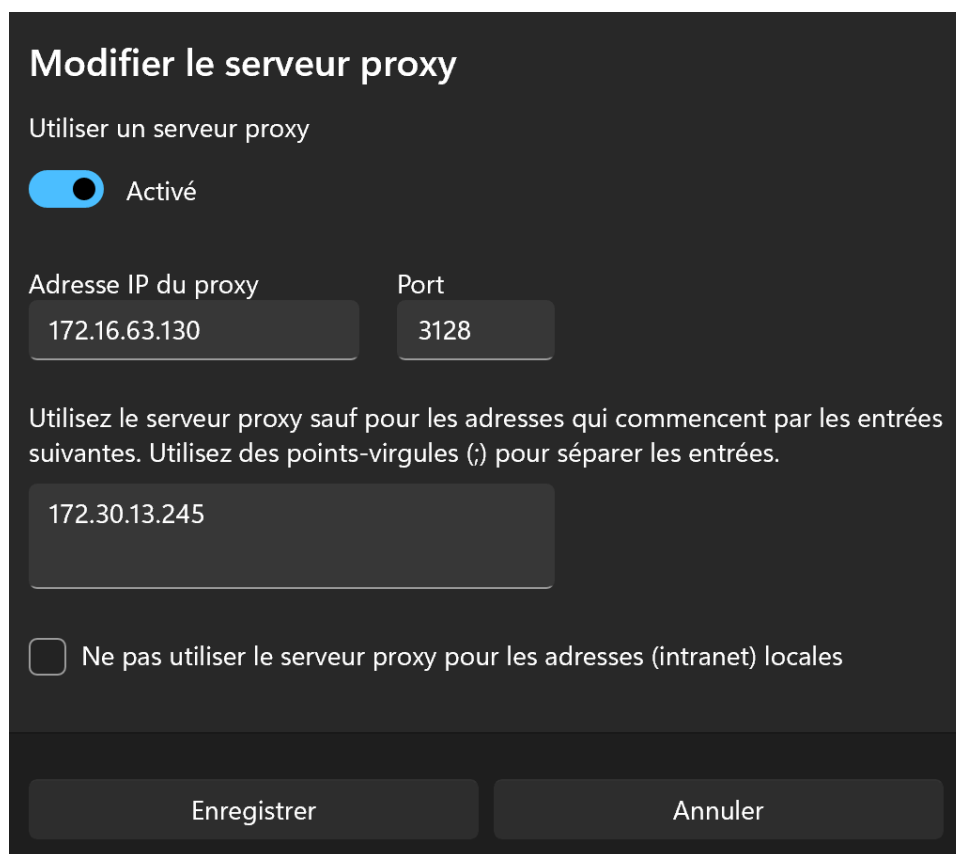
WEP Key Format: Hexadecimal

Key Selected	WEP Key	Key Type
Key 1: ☒		Disabled
Key 2: ☐		Disabled
Key 3: ☐		Disabled

Figure 8 - Sécurité WPA2-PSK avec chiffrement AES

Le réseau sans fil a été personnalisé avec le SSID « Fahad ». La sécurité WPA2-PSK/AES a été utilisée afin d'éviter un réseau ouvert. Le mot de passe de test visible sur les captures ne doit pas être conservé dans un environnement réel ; il faudrait utiliser une clé longue et aléatoire.

4.3 Proxy et accès au réseau local



Modifier le serveur proxy

Utiliser un serveur proxy

☒ Activé

Adresse IP du proxy: 172.16.63.130 Port: 3128

Utilisez le serveur proxy sauf pour les adresses qui commencent par les entrées suivantes. Utilisez des points-virgules (;) pour séparer les entrées.

172.30.13.245

☐ Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses (intranet) locales

Enregistrer Annuler

Figure 9 - Configuration du proxy avec exclusion du réseau 172.30.* pour l'accès direct aux ressources internes

Le proxy du lycée est configuré sur 172.16.63.130:3128. Une exception pour les adresses 172.30.* permet d'accéder directement aux équipements et aux serveurs du réseau GSB.

4.4 Validation de la connectivité



Figure 10 - Connexion au réseau Wi-Fi Fahad depuis le poste client

```
C:\Users\txfah>ping 172.30.255.254

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.255.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps=5 ms TTL=64
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps=5 ms TTL=64
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps=5 ms TTL=64
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps=3 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.30.255.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 4ms
```

Figure 11 - Ping réussi vers la passerelle 172.30.255.254

Le ping vers la passerelle répond sans perte de paquets. Cela valide la liaison entre le poste client, le point d'accès et le réseau GSB.

5. Point 3 - Adapter le site web pour un jeu d'essai réel de téléversement

5.1 Identification du serveur web existant

La VM Windows 7 GSB possède déjà XAMPP. Apache et MySQL sont démarrés et le site GSB existe dans le dossier htdocs.

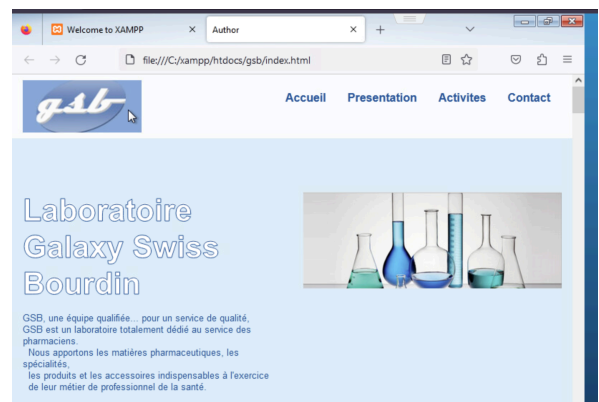
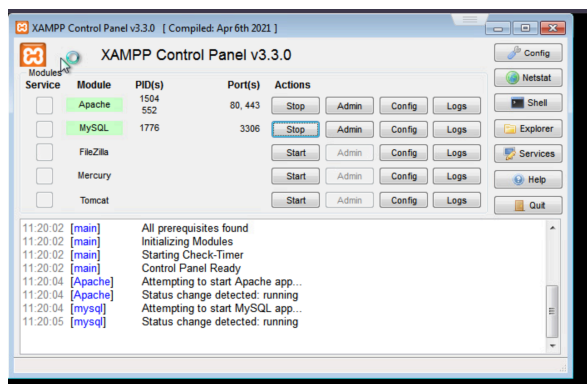


Figure 12 - XAMPP : Apache et MySQL démarrés

Figure 13 - Site GSB existant dans le navigateur

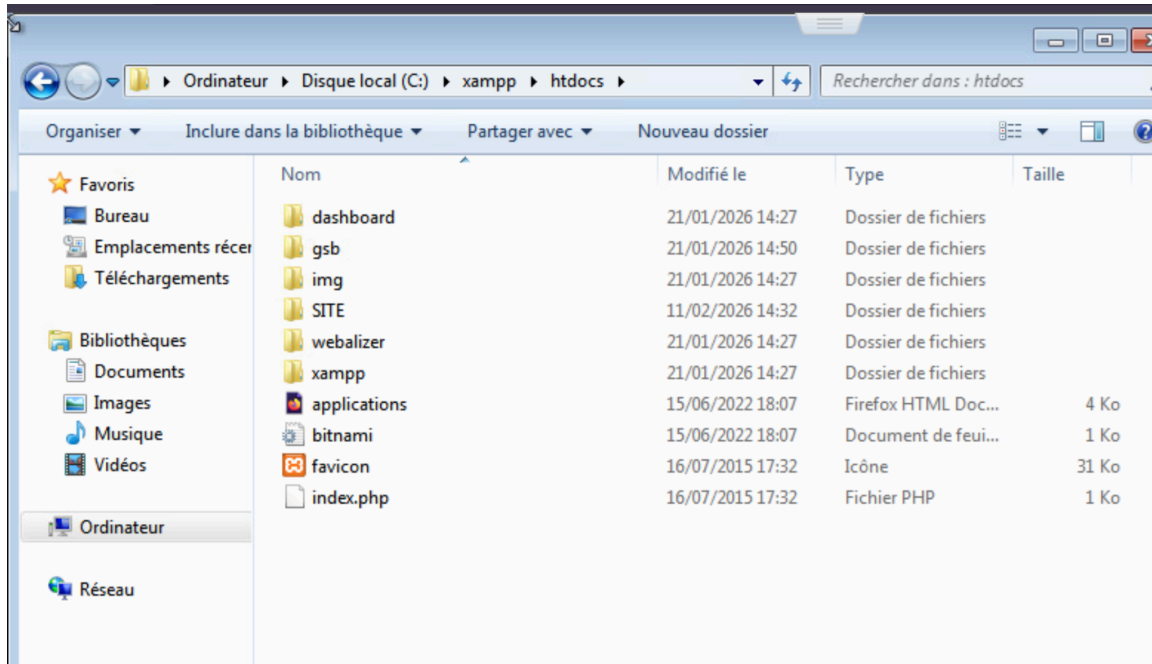


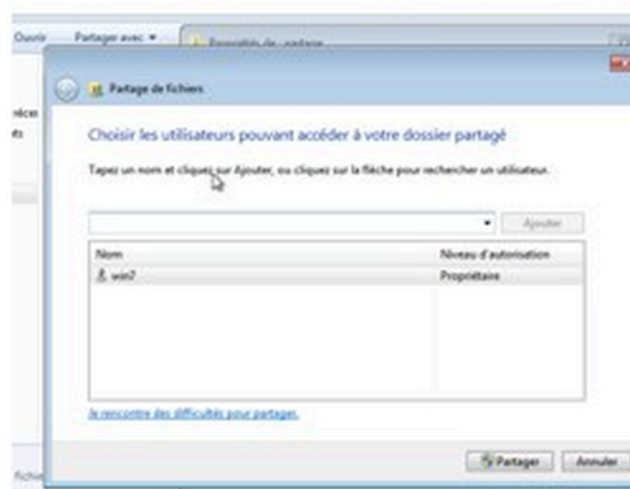
Figure 14 - Contenu du dossier C:\xampp\htdocs avec le répertoire gsb

5.2 Création de la fonction de téléversement

5.2.1 Transfert des fichiers PHP depuis le PC hôte

Avant la création et le test du formulaire, les fichiers televersement.php et upload.php ont été transférés du PC hôte vers la VM Windows 7 grâce à un dossier partagé Windows.

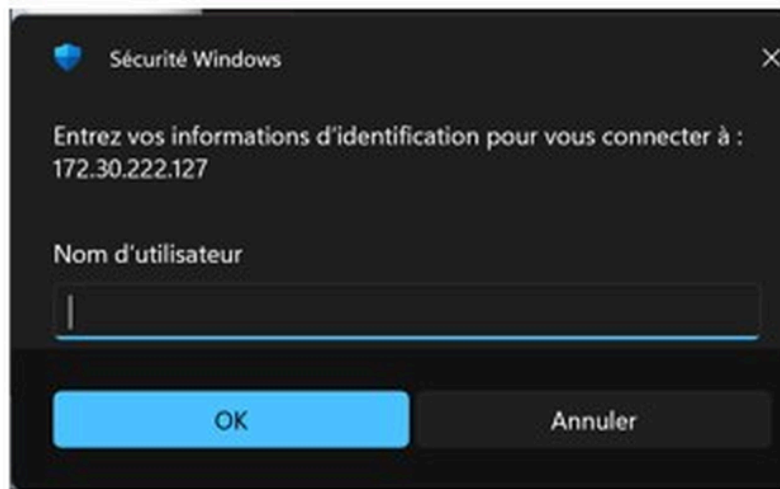
Sur Windows 7, un dossier a été partagé. Dans l'assistant de partage, le groupe « Tout le monde » a été ajouté avec l'autorisation Lecture/écriture afin d'autoriser la copie des fichiers.



Capture 063

Figure 15 - Assistant de partage Windows 7 : ajout de Tout le monde avec l'autorisation Lecture/écriture

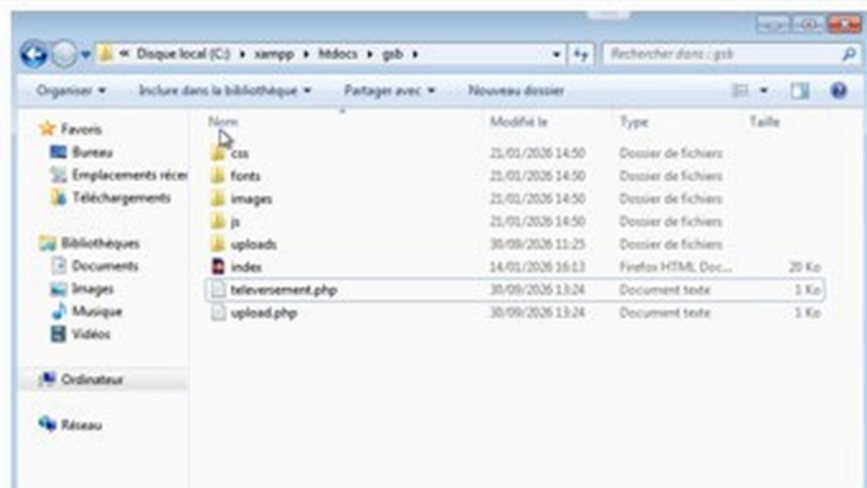
Depuis le PC hôte, le partage a été ouvert dans l'Explorateur de fichiers avec le chemin \\172.30.222.127\NomDuPartage. Windows a demandé les identifiants réseau de la VM.



Capture 064

Figure 16 - Demande d'identifiants réseau lors de l'accès au partage de la VM Windows 7

Le compte Windows 7 a été utilisé pour s'authentifier. Après l'accès au dossier partagé, `televersement.php` et `upload.php` ont été copiés depuis le PC hôte.



Capture 065

Figure 17 - Accès au dossier de la VM Windows 7 après l'authentification au partage

Enfin, les deux fichiers ont été déplacés dans `C:\xampp\htdocs\gsb` pour qu'Apache puisse les exécuter avec le site GSB.

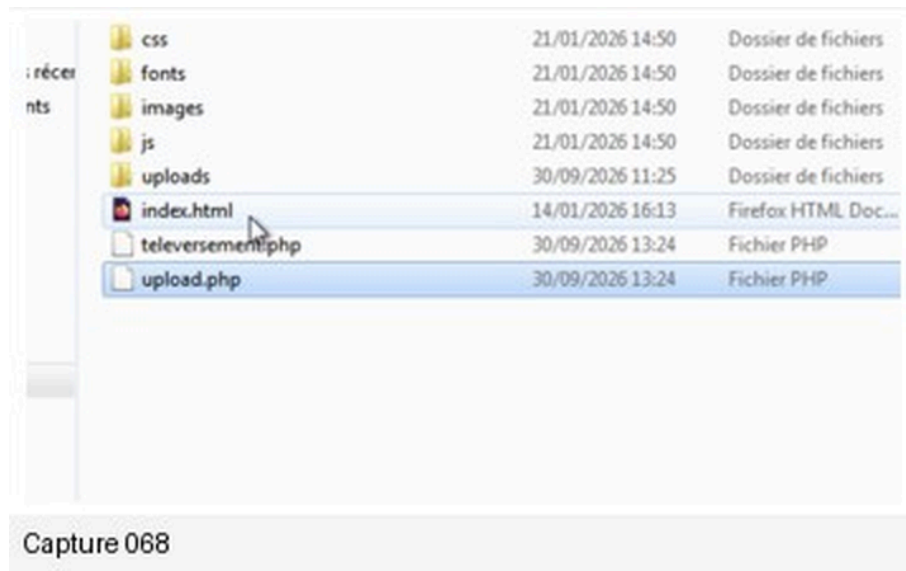


Figure 18 - Présence de televersement.php et upload.php dans C:\xampp\htdocs\gsb

Le dossier GSB a été complété avec un dossier uploads et deux fichiers PHP : televersement.php pour le formulaire et upload.php pour le traitement du fichier envoyé. Une difficulté a été rencontrée car Windows ajoutait .txt aux fichiers ; l'affichage des extensions a permis de les renommer correctement en .php.

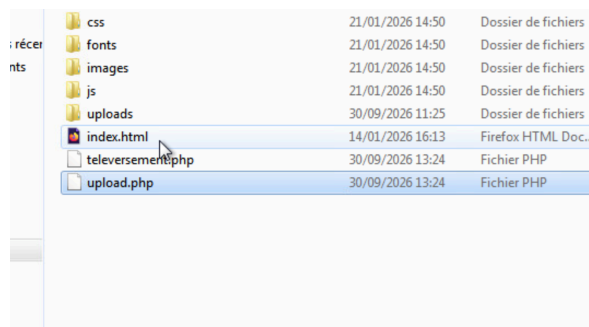


Figure 15 - Fichiers televersement.php et upload.php correctement reconnus comme PHP



Figure 16 - Formulaire de téléversement d'un bon de commande

Principe du formulaire de téléversement :

```
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="bon_commande">
  <button type="submit">Téléverser</button>
</form>
```

Le script upload.php reçoit le fichier envoyé puis le déplace dans le dossier uploads du site. Le résultat est confirmé par un message de succès dans le navigateur.

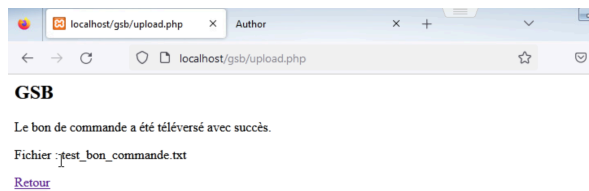


Figure 17 - Téléversement local réussi depuis Windows 7

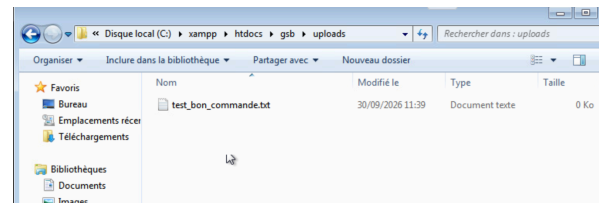


Figure 18 - Fichier déposé dans le dossier uploads

5.3 Test réel depuis le Wi-Fi

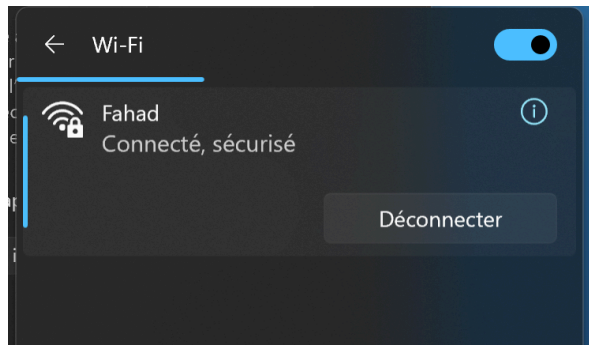


Figure 19 - Poste client connecté au Wi-Fi Fahad

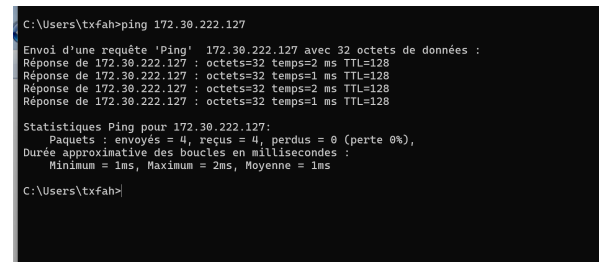


Figure 20 - Ping réussi vers le serveur web 172.30.222.127

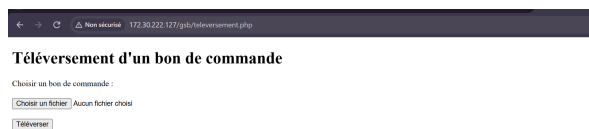


Figure 21 - Accès au formulaire depuis le réseau Wi-Fi avec l'IP du serveur

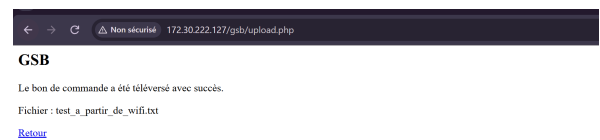


Figure 22 - Téléversement réussi depuis le poste connecté en Wi-Fi

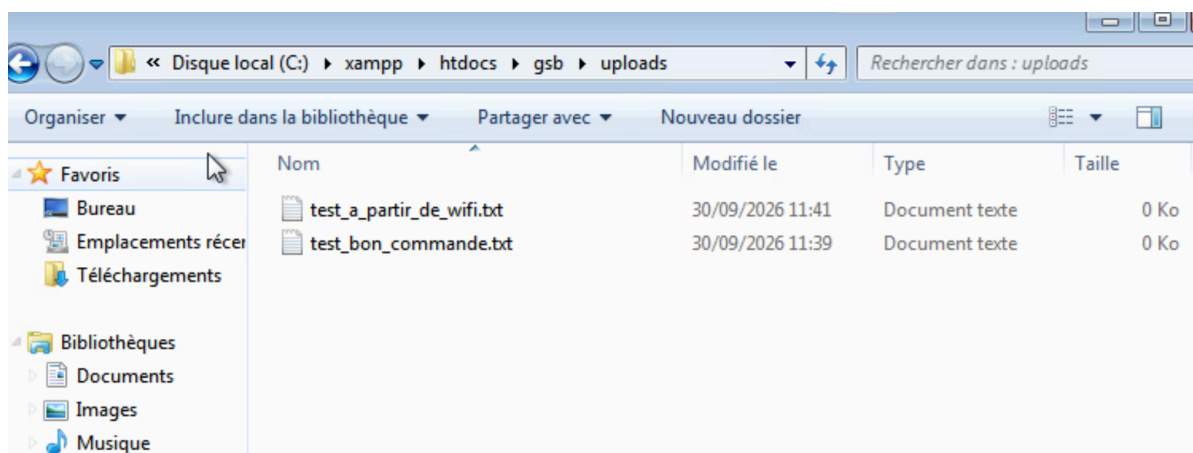


Figure 23 - Présence des deux fichiers de test dans C:\xampp\htdocs\gsb\uploads

Validation du point 3 : un poste connecté au Wi-Fi accède au serveur 172.30.222.127, sélectionne un fichier et le dépose réellement dans le dossier uploads du serveur web.

6. Point 4 - Mettre en place une sauvegarde automatisée vers un serveur dédié

Le professeur a demandé l'utilisation de Cobian Backup. Une première configuration a donc été réalisée sur la VM Windows 7, puis un serveur Ubuntu Samba dédié a été préparé lorsque l'accès au NAS initial posait problème.

6.1 Installation et création de la tâche Cobian



Figure 24 - Assistant d'installation de Cobian Backup 11

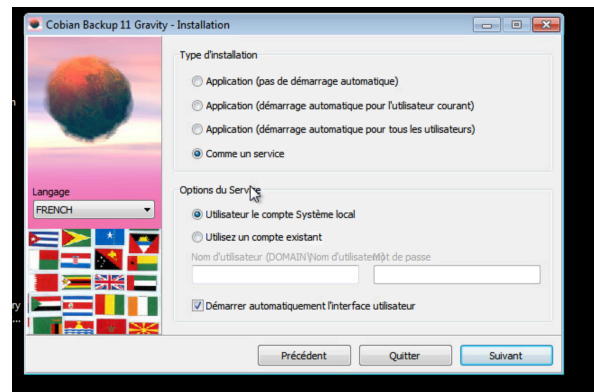


Figure 25 - Installation initiale de Cobian en tant que service

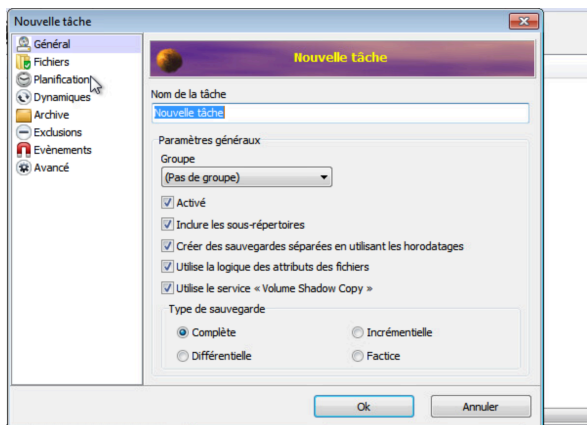


Figure 26 - Création de la tâche sauvegarde_bons_commande

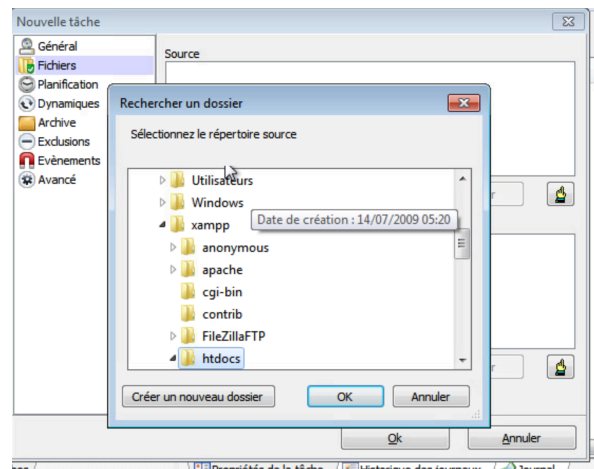


Figure 27 - Sélection du dossier source
C:\xampp\htdocs\gsb\uploads

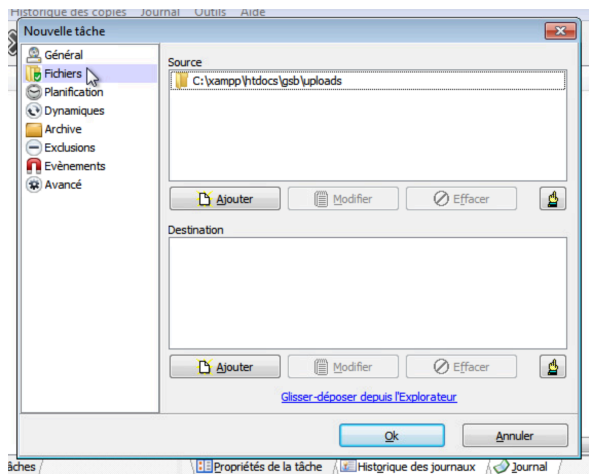


Figure 28 - Ajout de la source et de la destination

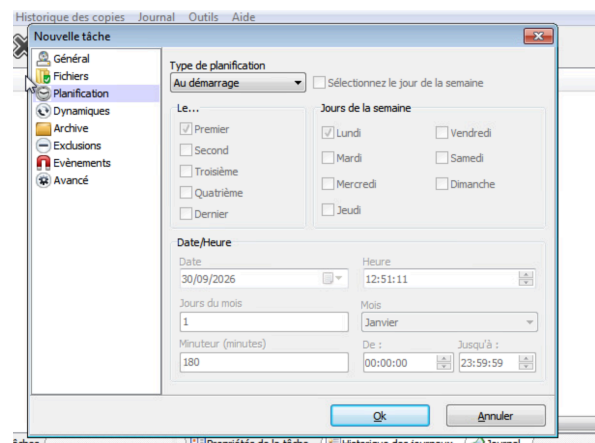


Figure 29 - Planification de la tâche

Après l'installation et le premier paramétrage de Cobian, la sauvegarde ne fonctionne pas vers la destination initiale : le partage NAS est refusé ou instable. Le diagnostic commence donc par la vérification de la destination et conduit à la décision de créer un serveur de sauvegarde contrôlé dans l'environnement ESXi. La VM Ubuntu est installée avec Samba afin de disposer d'un partage fiable, d'un compte dédié et de droits d'écriture maîtrisés.

6.2 Premier échec de Cobian puis installation du serveur Ubuntu Samba

Pourquoi le serveur Ubuntu a été retenu : le partage NAS initial était refusé ou instable depuis Windows 7. Pour ne plus dépendre de ce partage et garder la maîtrise des droits, un serveur dédié a été créé sur une VM Ubuntu disponible dans ESXi. Cette solution apporte une adresse fixe, un dossier de sauvegarde contrôlé et un compte Samba dédié.

Avant de créer le partage, Samba doit être installé et le service smbd doit être actif. Cette étape rend le serveur Ubuntu capable de publier un dossier Windows compatible SMB.

```
sudo apt update
sudo apt install samba -y
sudo systemctl enable --now smbd
```

Ensuite, le dossier /srv/samba/sauvegarde_bons_commande a été créé. Les droits ont été attribués à l'utilisateur Samba fahad afin que Windows 7 puisse écrire dans le partage. Les commandes et la déclaration smb.conf qui suivent appliquent concrètement cette configuration.

Une VM Ubuntu déjà disponible dans ESXi a été utilisée comme serveur dédié de sauvegarde. Son adresse est 172.30.13.105/16.

```
fahad@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3c:24:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.13.105/16 brd 172.30.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3c:24b8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
fahad@ubuntu:~$
```

Figure 30 - Adresse IP du serveur Ubuntu : 172.30.13.105/16

Commandes utilisées pour préparer le dossier et le compte Samba :

```
sudo mkdir -p /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
sudo chown -R fahad:fahad /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
sudo chmod -R 775 /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
sudo smbpasswd -a fahad
sudo smbpasswd -e fahad
```

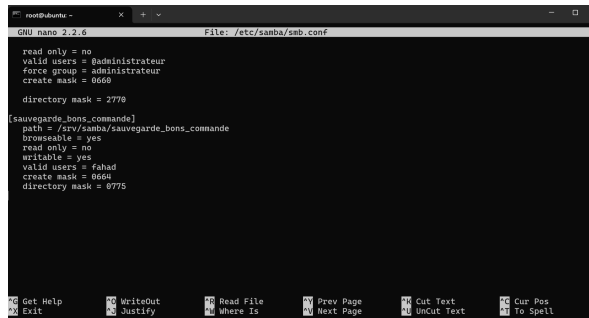
```
root@ubuntu:~# smb --version
Version 4.3.11-Ubuntu
root@ubuntu:~# sudo apt install samba -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
samba is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 103 not upgraded.
root@ubuntu:~# sudo mkdir -p /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
root@ubuntu:~# sudo chown -R fahad:fahad /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
root@ubuntu:~# sudo chmod -R 775 /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
root@ubuntu:~# sudo smbpasswd -a fahad
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user fahad.
root@ubuntu:~# |
```

Figure 31 - Création du dossier de sauvegarde et du compte Samba fahad

Extrait ajouté dans /etc/samba/smb.conf :

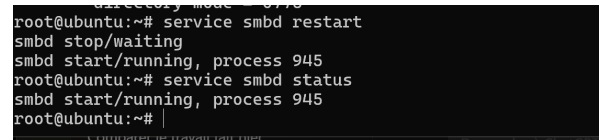
```
[sauvegarde_bons_commande]
path = /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
browseable = yes
read only = no
writable = yes
valid users = fahad
```

```
create mask = 0664
directory mask = 0775
```



```
root@ubuntu:~# nano /etc/samba/smb.conf
GNU nano 2.2.6 File: /etc/samba/smb.conf
read only = no
valid users = @administrateur
force group = administrateur
create mask = 0664
directory mask = 0775
[sauvegarde_bons_commande]
path = /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
browseable = yes
read only = no
writable = yes
valid users = fahad
create mask = 0664
directory mask = 0775
```

Figure 32 - Configuration du partage Samba dans smb.conf



```
root@ubuntu:~# service smbd restart
smbd stop/waiting
smbd start/running, process 945
root@ubuntu:~# service smbd status
smbd start/running, process 945
root@ubuntu:~#
```

Figure 33 - Redémarrage du service smbd et vérification de son état

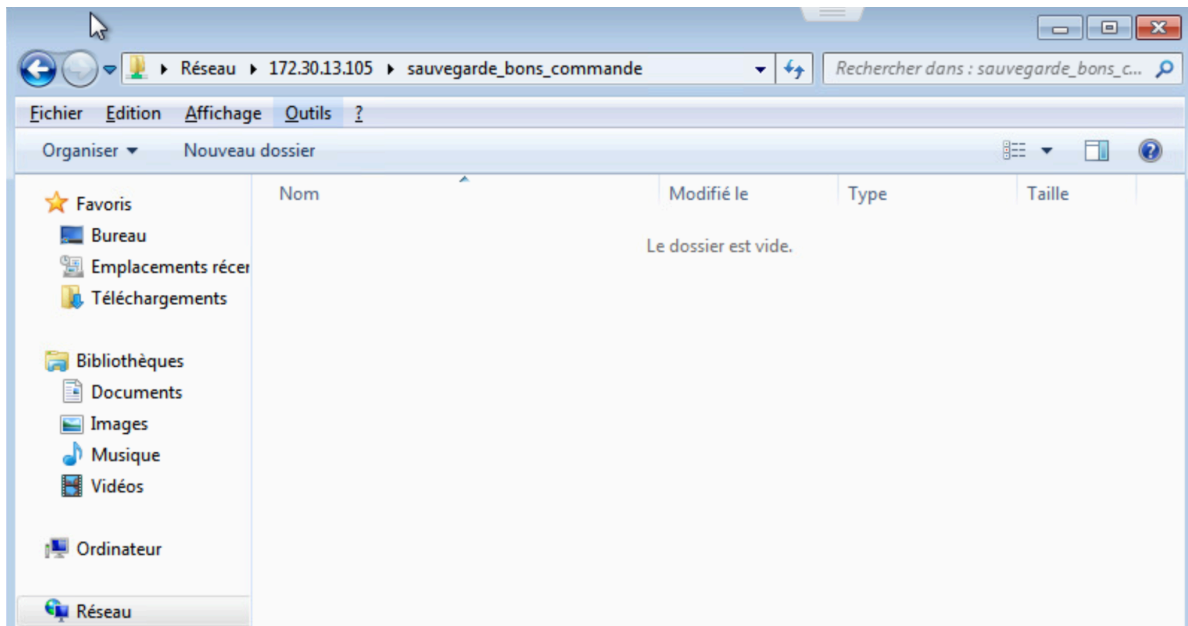


Figure 34 - Le partage sauvegarde_bons_commande est accessible depuis Windows 7

6.3 Nouveau test Cobian et diagnostic final sur le serveur Samba

Après l'installation du serveur Ubuntu Samba, Cobian est de nouveau configuré avec la source C:\xampp\htdocs\gsb\uploads et la destination \\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande. Ce second essai permet de vérifier si le serveur dédié corrige le blocage rencontré avec la destination initiale.

Cobian détecte bien la source, mais échoue au moment de créer le répertoire de destination sur le partage réseau. Plusieurs essais ont été effectués : correction du nom du partage, suppression de l'horodatage, changement du compte du service Cobian et vérification des permissions Samba.

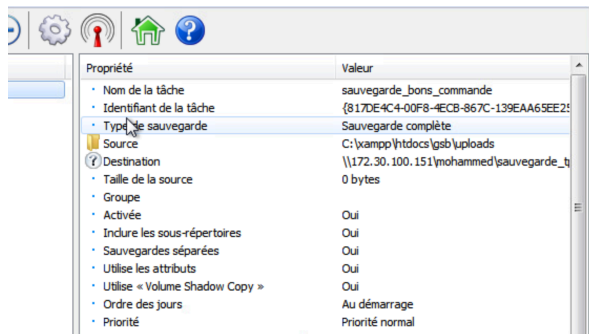


Figure 35 - Résumé de la tâche Cobian et destination réseau configurée

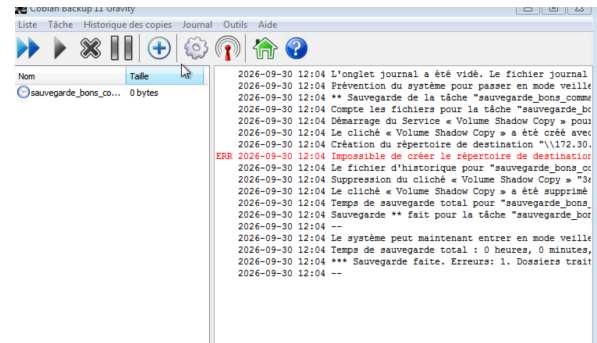


Figure 36 - Journal Cobian : impossible de créer le répertoire de destination

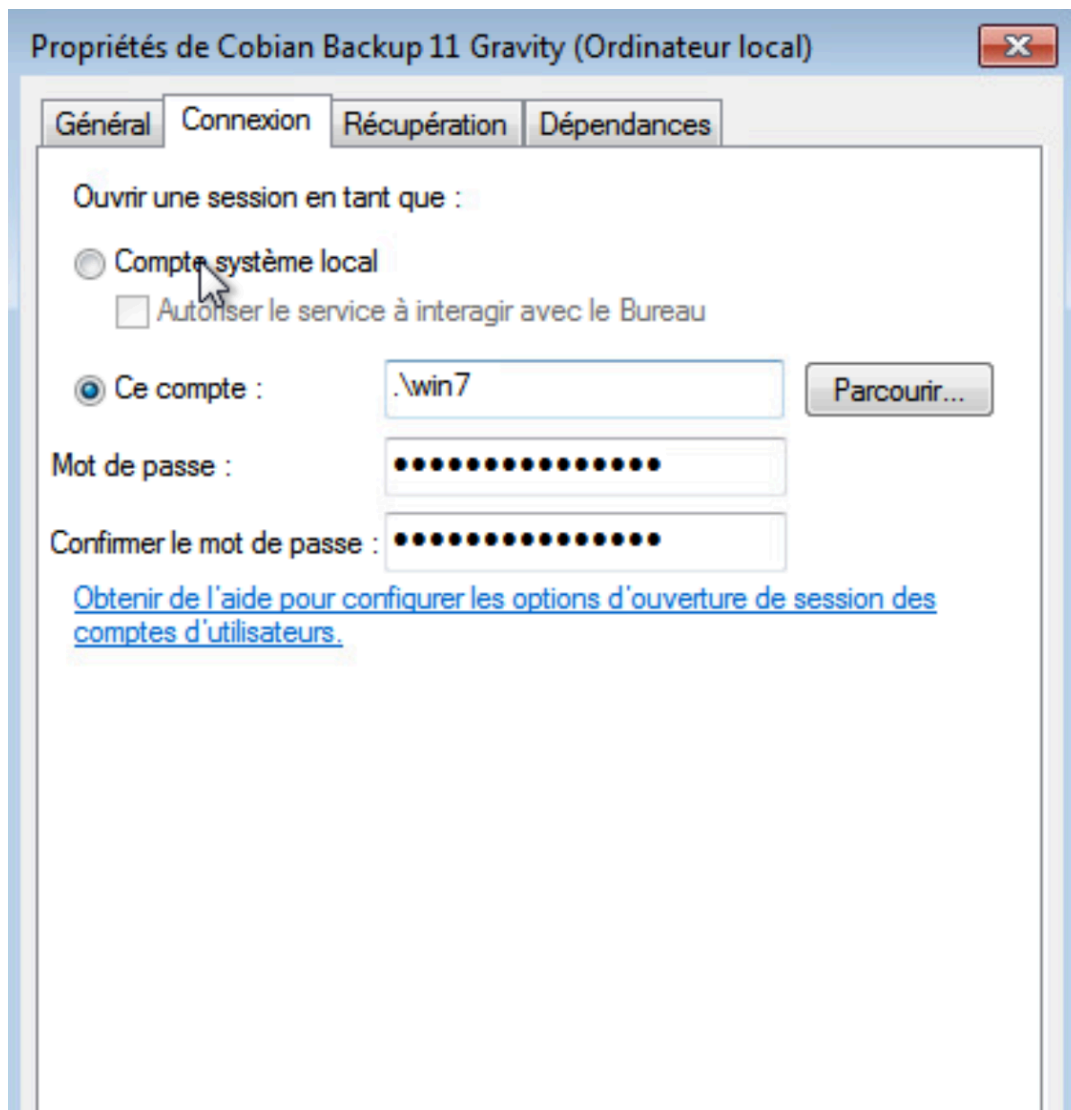


Figure 37 - Service Cobian configuré avec le compte Windows win7

```

de_ Microsoft Windows [version 6.1.7601]
      Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\win7>mkdir \\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande\test_creation

C:\Users\win7>_

```

Figure 38 - Test manuel mkdir réussi sur le partage Samba : les droits d'écriture sont valides

```

58 L'onglet journal a été vidé. Le fichier journal avec son contenu comp
58 *** Une nouvelle sauvegarde a commencé. Nombre de tâches en file d'at
58 Prévention du système pour passer en mode veille...
58 ** Sauvegarde de la tâche "sauvegarde_bons_commande" **
58 Compte les fichiers pour la tâche "sauvegarde_bons_commande"...
58 Démarrage du Service « Volume Shadow Copy » pour les lecteurs: C:\
59 Le cliché « Volume Shadow Copy » a été créé avec succès
59 Création du répertoire de destination "\\172.30.13.105\sauvegarde_bon
59 Impossible de créer le répertoire de destination "\\172.30.13.105\sau
59 Le fichier d'historique pour "sauvegarde_bons_commande" ne sera pas s
59 Suppression du cliché « Volume Shadow Copy » "0a4d5bcf-d6a7-44db-825c
59 Le cliché « Volume Shadow Copy » a été supprimé avec succès
59 Temps de sauvegarde total pour "sauvegarde_bons_commande" : 0 heures,
59 Sauvegarde ** fait pour la tâche "sauvegarde_bons_commande". Erreurs:
59 --
59 Le système peut maintenant entrer en mode veille
59 Temps de sauvegarde total : 0 heures, 0 minutes, 15 secondes
59 *** Sauvegarde faite. Erreurs: 1. Dossiers traités: 0. Les fichiers s
59 --

```

Figure 39 - Nouvel échec Cobian malgré l'accès manuel fonctionnel

Conclusion du diagnostic : le serveur Samba et ses droits fonctionnent, car Windows 7 peut créer un dossier manuellement. L'échec restant est spécifique à l'exécution de Cobian dans ce contexte.

Le nouveau test permet de préciser le diagnostic : la commande mkdir exécutée depuis Windows 7 crée bien un dossier test_creation sur le partage Ubuntu. Le réseau, le partage et les permissions Samba sont donc validés. En revanche, Cobian, exécuté comme service Windows, ne réutilise pas nécessairement la session réseau Samba ouverte par l'utilisateur win7. Malgré la vérification du compte de service et la suppression des dossiers horodatés, Cobian échoue encore à créer sa destination.

Décision : la difficulté est spécifique à Cobian dans ce contexte et non au serveur Ubuntu. La solution de sauvegarde a donc été poursuivie avec un script batch exécuté par Windows, ce qui conserve exactement le même objectif fonctionnel : une copie automatique de uploads vers le serveur dédié.

6.4 Solution de remplacement validée avec Samba et le Planificateur de tâches

Cobian Backup n'a pas permis de finaliser la sauvegarde malgré les vérifications effectuées. La solution retenue est donc un script batch Windows associé au Planificateur de tâches. Elle copie le contenu de uploads vers le partage Samba et a été validée par des captures de test.

Script de remplacement proposé :

```
@echo off
net use \\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande /user:fahad <mot_de_passe>
robocopy "C:\xampp\htdocs\gsb\uploads" "\\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande" /E /Z /R:2 /W:2
/LOG:"C:\backup_gsb.log"
```

6.5 Validation finale de la sauvegarde automatisée

Déroulement de la solution finale :

Étape	Action réalisée	Résultat obtenu
1	Connexion Windows au partage Samba	Le partage est accessible depuis Windows 7
2	Test mkdir dans le partage	Création de test_creation : droits validés
3	Exécution du script C:\backupgsb.bat	Copie des fichiers depuis uploads
4	Création de la tâche Windows	Déclenchement au démarrage du système
5	Exécution manuelle de la tâche	Deux fichiers copiés : validation finale

La solution finale est exécutée sur la VM Windows 7 dans le fichier C:\backupgsb.bat. Elle supprime la connexion éventuelle au partage, établit une connexion Samba unique puis copie les fichiers déposés dans le site GSB. Le mot de passe Samba est volontairement remplacé ci-dessous pour ne pas apparaître dans le compte rendu.

```
@echo off
net use \\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande /delete >nul 2>&1
net use \\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande /user:fahad MOT_DE_PASSE_SAMBA
xcopy "C:\xampp\htdocs\gsb\uploads\*" "\\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande\" /E /Y /I
exit /b
```

La première exécution signalait l'erreur système 1219 : une connexion au même serveur Samba existait déjà avec des identifiants différents. La commande net use ... /delete ajoutée au début du script corrige ce point. La présence de exit /b empêche aussi le script de rester en attente, ce qui est nécessaire pour une tâche planifiée.

La tâche sauvegarde automatique gsb est configurée avec le déclencheur Au démarrage du système et l'action Démarrer le programme C:\backupgsb.bat. Un lancement manuel depuis le Planificateur confirme la copie de test : les deux fichiers test_bon_commande.txt et test_a_partir_de_wifi.txt sont copiés vers le partage Samba.

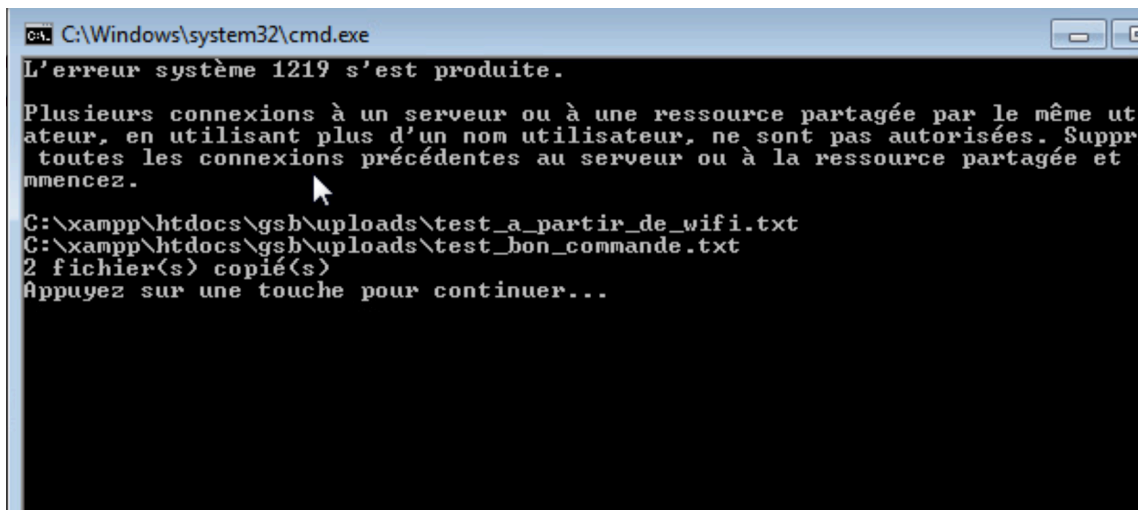


Figure 48 - Première copie réussie vers le partage Samba : deux fichiers copiés

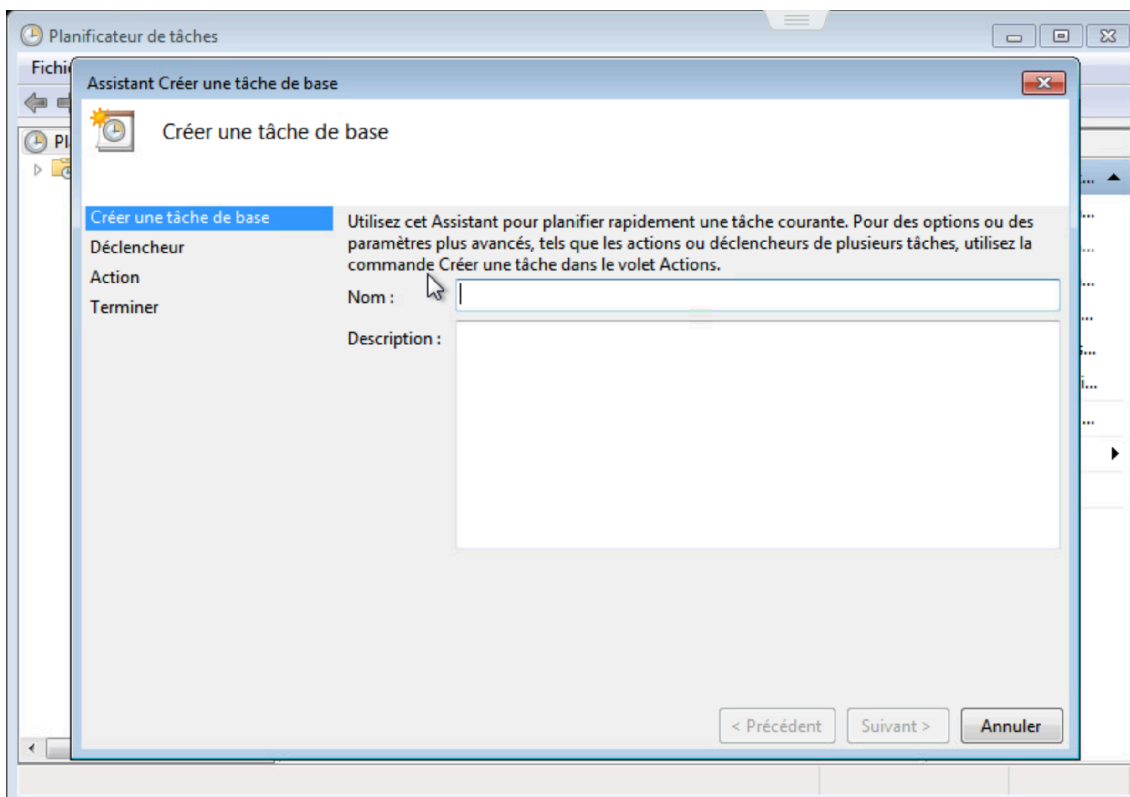


Figure 49 - Création de la tâche de base de sauvegarde automatique

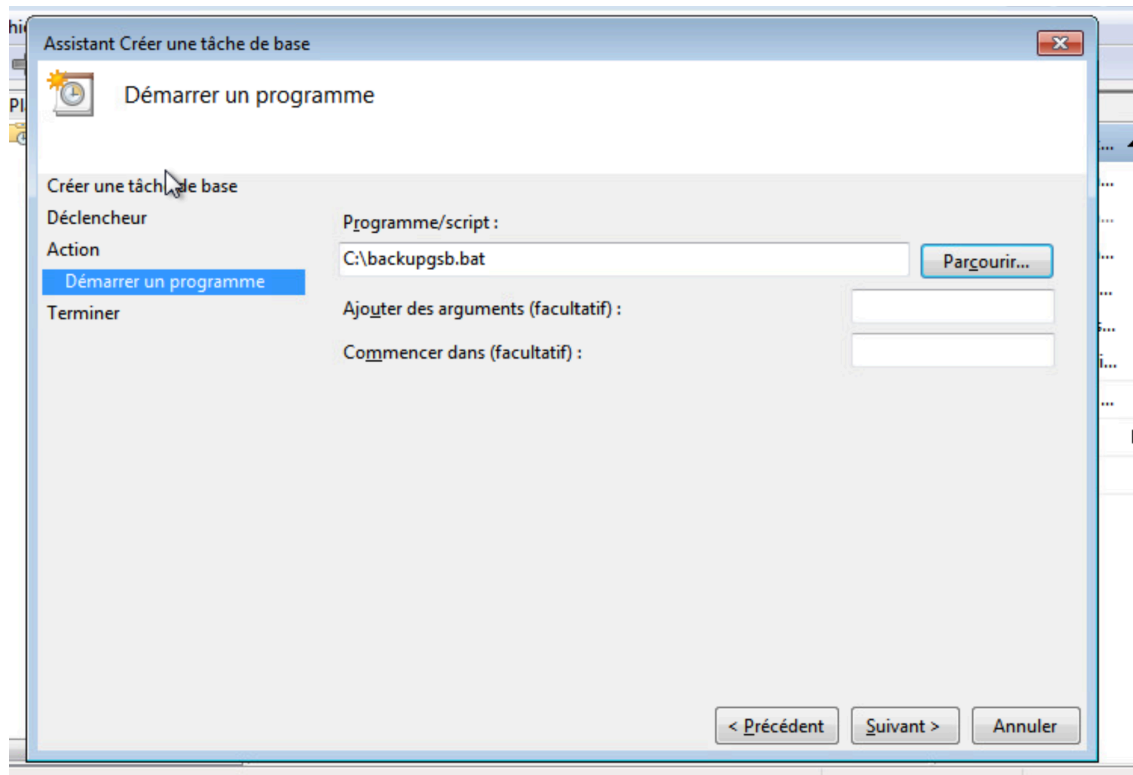


Figure 50 - Programme exécuté par la tâche : C:\backupgsb.bat

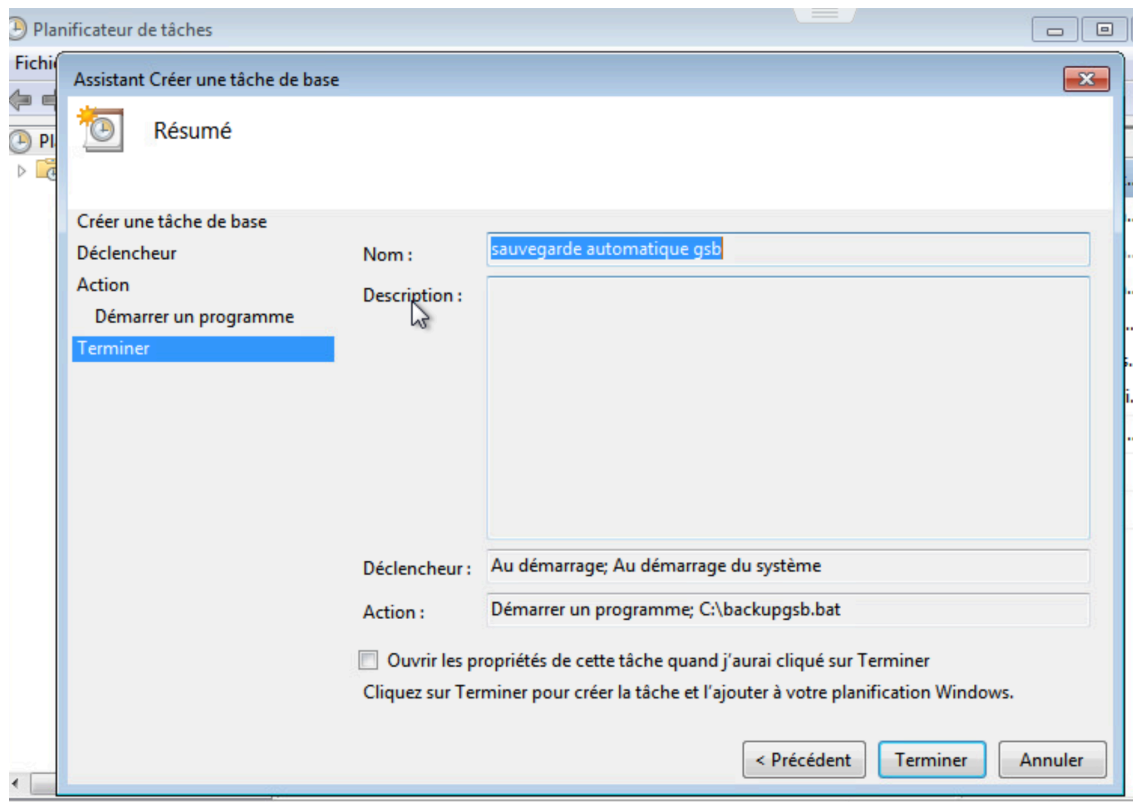


Figure 51 - Déclenchement programmé au démarrage du système

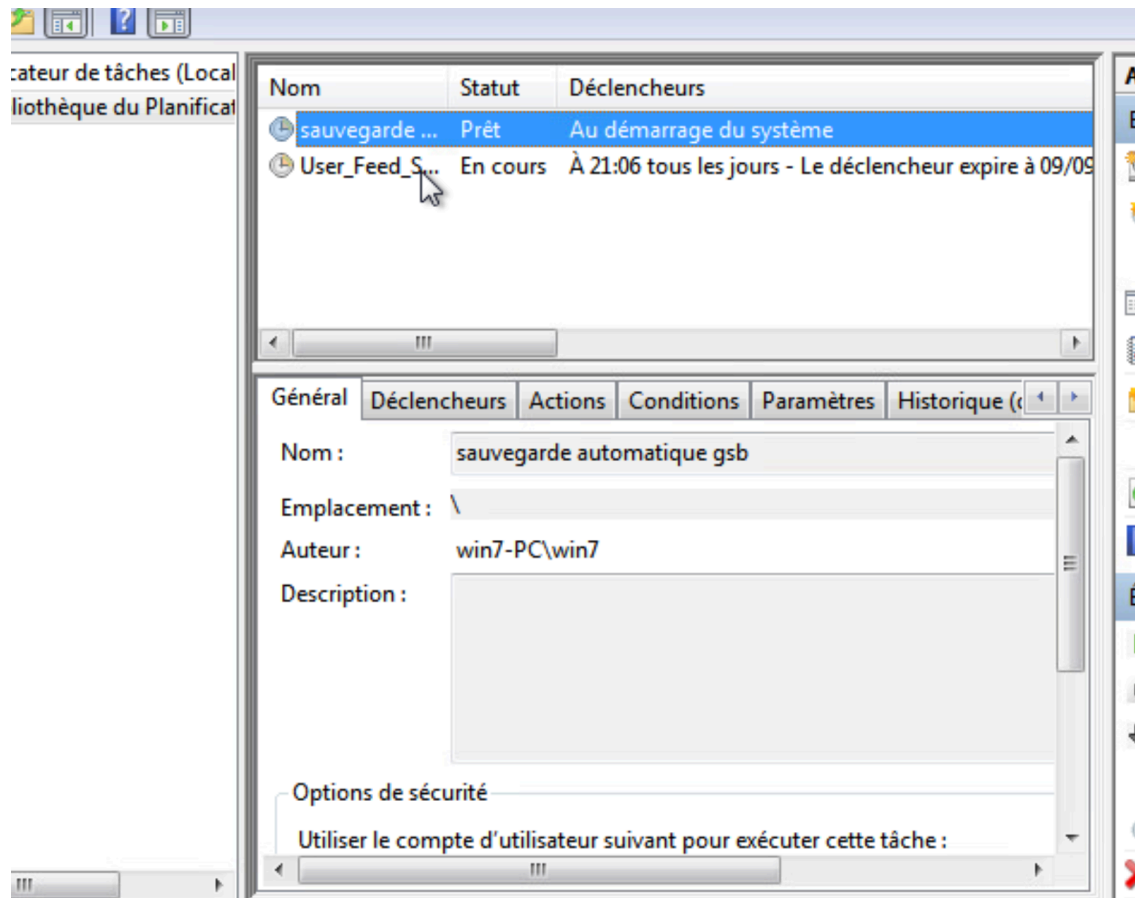


Figure 52 - Tâche sauvegarde automatique gsb créée et prête

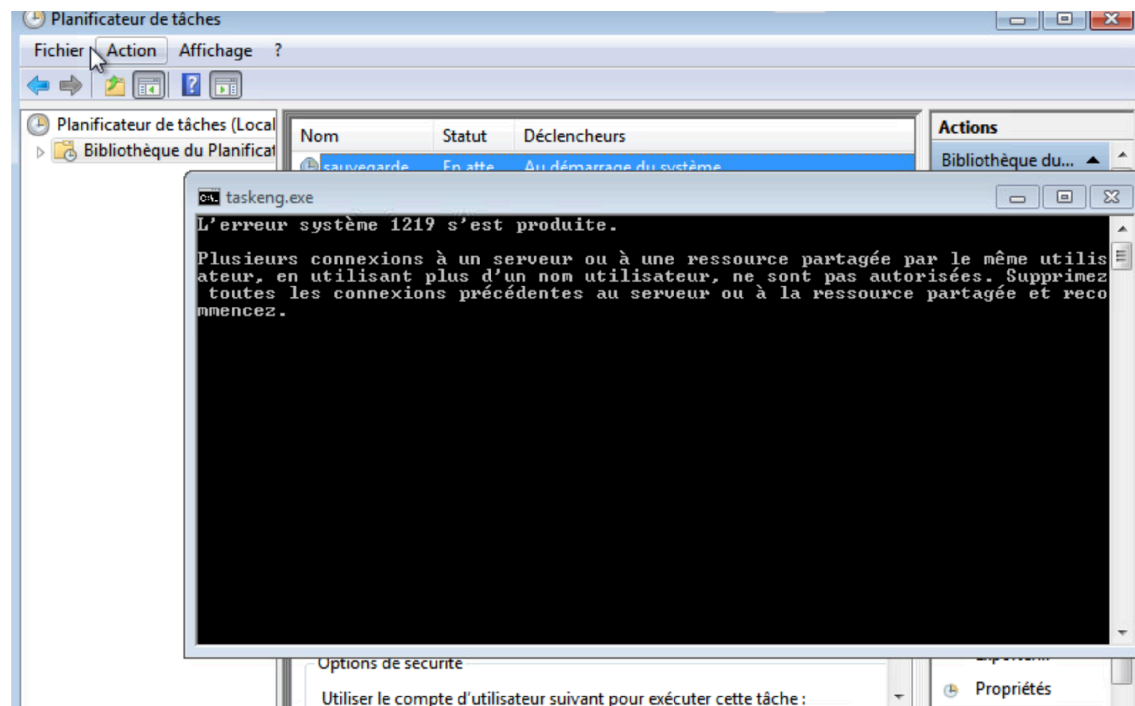


Figure 53 - Diagnostic de l'erreur 1219 lors du premier lancement planifié

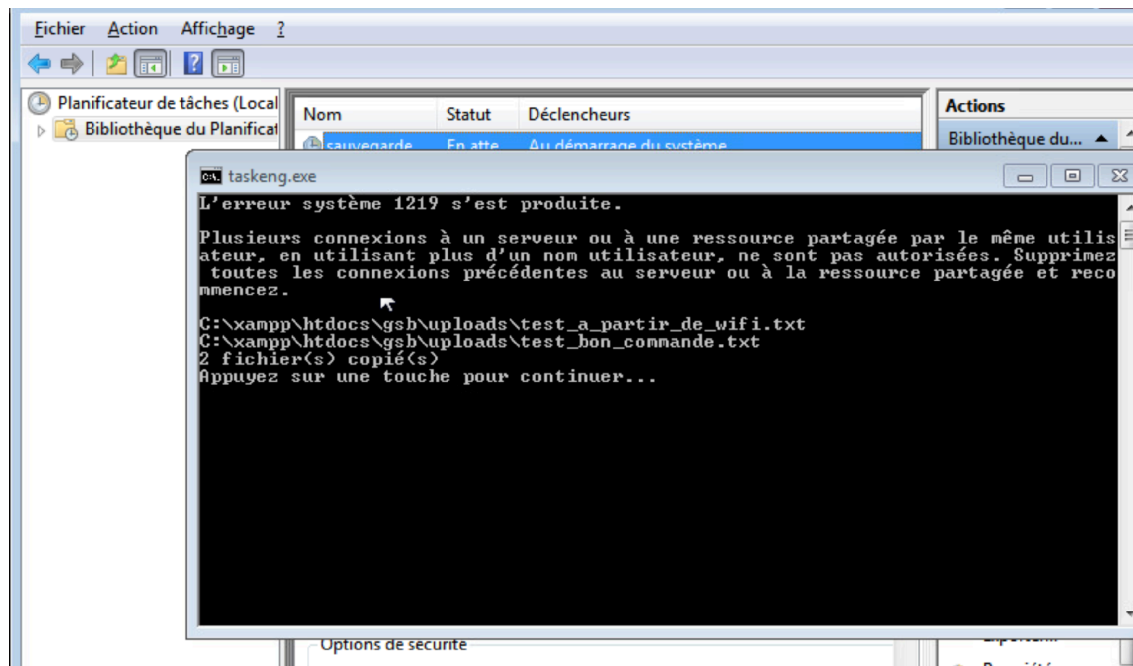


Figure 54 - Test final validé : deux fichiers copiés par la tâche

7. Point 5 - Mise à jour du schéma réseau et du tableau d'adressage IP

Le schéma suivant intègre les nouveaux éléments réellement utilisés pendant le TP : le point d'accès Wi-Fi, le serveur web et le serveur Samba de sauvegarde.

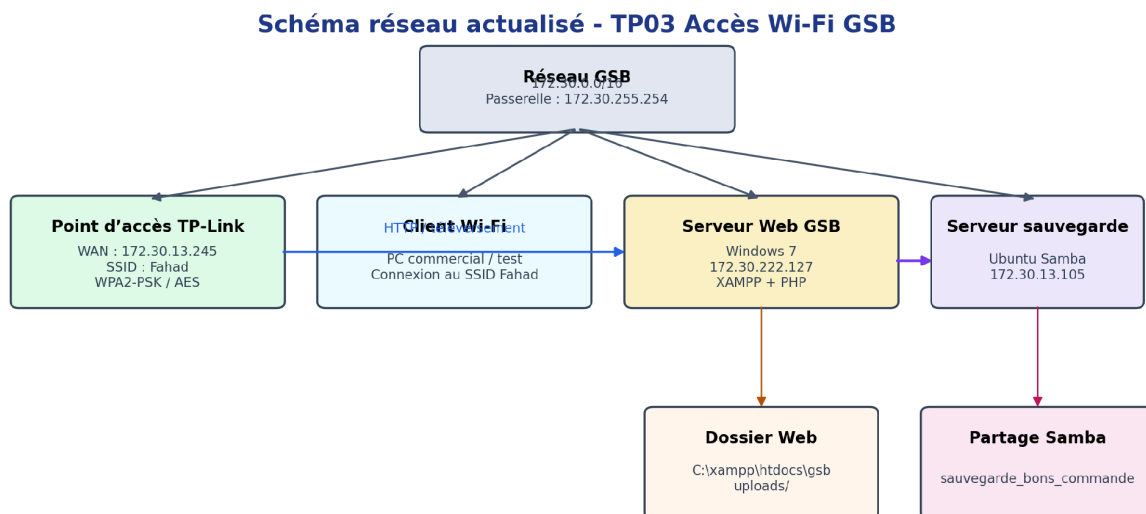


Figure 40 - Schéma réseau actualisé du TP03

Équipement	Rôle	Adresse IP	Masque	Passerelle	Service principal
TP-Link	Point d'accès Wi-Fi	172.30.13.245	255.255.0.0	172.30.255.254	SSID Fahad / WPA2
FAHAD-WIN7-GSB	Serveur web	172.30.222.127	255.255.0.0	172.30.255.254	Apache/PHP via XAMPP
Ubuntu Samba	Serveur de sauvegarde	172.30.13.105	255.255.0.0	Réseau GSB	Samba
ESXi	Hyperviseur	172.30.120.101	-	-	Virtualisation
Proxy lycée	Proxy HTTP	172.16.63.130	-	-	Port 3128

8. Tests de validation

Test	Méthode	Résultat observé	État
Accès passerelle	ping 172.30.255.254	Réponses reçues, 0 % de perte	Validé
Connexion Wi-Fi	Connexion au SSID Fahad	Poste connecté et sécurisé	Validé
Accès serveur Web	ping 172.30.222.127	Réponses en 1 à 2 ms	Validé
Formulaire web	172.30.222.127/gsb/televersement.php	Page accessible depuis le Wi-Fi	Validé
Téléversement	Fichier test_a_partir_de_wifi.txt	Message de succès et fichier dans uploads	Validé
Accès Samba	\\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande	Partage ouvert depuis Windows 7	Validé
Écriture Samba	mkdir ...\test_creation	Dossier créé sans erreur	Validé
Sauvegarde Cobian	Exécution de la tâche	Erreur de création du répertoire de destination	Non validé
Sauvegarde automatique Samba	Script batch xcopy + Planificateur de tâches	Deux fichiers copiés vers le partage Samba	Validé

9. Difficultés rencontrées et solutions

Accès au routeur / adressage

Problème : Le poste devait être placé temporairement dans le même réseau que le routeur pour accéder à son interface.

Solution / diagnostic : Configuration IPv4 manuelle puis retour au réseau GSB.

Proxy du lycée

Problème : Le proxy peut intercepter les accès internes.

Solution / diagnostic : Ajout d'une exception 172.30.* pour les ressources du réseau local.

Extensions PHP

Problème : Les fichiers créés étaient enregistrés en .php.txt.

Solution / diagnostic : Affichage des extensions connues puis renommage en .php.

Accès au serveur Web

Problème : Le test devait être réalisé depuis un autre poste et non uniquement en localhost.

Solution / diagnostic : Connexion au SSID Fahad, ping du serveur puis accès par 172.30.222.127.

NAS initial

Problème : L'accès au partage du NAS professeur était refusé ou instable.

Solution / diagnostic : Création d'un serveur Samba dédié sur Ubuntu 172.30.13.105.

Cobian Backup

Problème : Impossible de créer le répertoire de destination malgré un partage accessible manuellement.

Solution / diagnostic : Vérification Samba, permissions, compte de service et test mkdir. Cobian est abandonné après diagnostic ; un script batch avec le Planificateur de tâches est testé et validé.

10. Bilan et compétences mobilisées

Le TP a permis de construire une chaîne complète allant de la connexion Wi-Fi au téléversement, puis à la sauvegarde distante. La partie Wi-Fi et la partie téléversement ont été validées depuis un poste client. Le serveur Samba dédié est opérationnel et accessible en écriture. La sauvegarde automatique a finalement été validée sans Cobian, grâce à un script batch et au Planificateur de tâches Windows.

- Configurer un équipement réseau avec une adresse IP statique.
- Sécuriser et personnaliser un réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/AES.
- Diagnostiquer la connectivité avec ipconfig et ping.
- Administrer un serveur web XAMPP/Apache/PHP sous Windows.
- Mettre en place un vrai formulaire de téléversement de fichier.
- Configurer un serveur Samba Linux et ses permissions.
- Diagnostiquer une sauvegarde réseau et distinguer un problème de droits d'un problème applicatif.
- Produire un schéma réseau et un tableau d'adressage actualisés.

Résultat principal : un commercial connecté au Wi-Fi « Fahad » peut atteindre le serveur GSB et téléverser un bon de commande qui est enregistré dans le dossier uploads du serveur web.